

Basic macros	Defining babelen-
sure Short tags Compatibility with language.def Hooks	Macros for setting
language files up Shorhands	Language attributes
Macros for saving definitions Hyphens	Multienencoding strings
Macros related to glyphs	Bidi layout
Input engine specific macros Redefinitions for bidi layout	Bidi footnotes
"Making " an active characterportuges portuges	portuges
portuges"	

SOC/CISO Dashboard - Análise Comparativa

Método Fixed vs Método Adaptativo

Análise de Logs do Sistema

Execuções: 17 e 20 de Maio de 2026

Resumo

Este documento apresenta uma análise comparativa entre duas abordagens de gerenciamento de janelas de análise no Agent 1 - Cognitive Security Engine: o método **Fixed** (janelas de tamanho fixo) e o método **Adaptativo**. A comparação é baseada em logs reais do sistema SOC/CISO Dashboard v4.2.0, demonstrando as diferenças de comportamento, eficiência e capacidade de detecção entre as duas estratégias.

1 Visão Geral dos Métodos

1.1 Método Fixed (Janela Fixa)

No método Fixed, o sistema utiliza janelas de análise de tamanho constante, sem ajustes dinâmicos baseados no fluxo de alertas.

1.2 Método Adaptativo

No método Adaptativo, o WindowManager ajusta dinamicamente o tamanho e o comportamento das janelas de análise conforme o padrão dos alertas recebidos.

Tabela 1: Configurações Gerais do Sistema

Parâmetro	Fixed	Adaptativo
Janela CISO base	15 minutos	15 minutos
Threshold confirmação	0.85	0.85
Máx. hipóteses	3	3
Modo operação	Streaming	Streaming
Dataset	37 alertas	37 alertas

2 Análise Comparativa Detalhada

2.1 Inicialização do WindowManager

A principal diferença na inicialização está explícita nos logs:

Tabela 2: Configuração do WindowManager nos Logs

Método	Log de Inicialização
Fixed	[WindowManager] mode=fixed (implícito/não evidenciado)
Adaptativo	[WindowManager] mode=adaptive (explicitamente registrado)

2.2 Comportamento das Janelas de Análise

Tabela 3: Comparação de Comportamento das Janelas

Característica	Método Fixed	Método Adaptativo
Padrão de IDs	Sequenciais e previsíveis	Aparentemente aleatórios (ex: 4c0d4fb5)
Capacidade adaptativa	Baixa	Alta
Resposta a padrões repetidos	Pode gerar múltiplas confirmações	Adapta após primeira detecção
Fases detectadas	EXFILTRATION → IMPACT	EXFILTRATION → IMPACT
Phase Score	15	15

2.3 Processamento de Alertas

Tabela 4: Comparação de Processamento de Alertas

Métrica	Fixed	Adaptativo
Total de alertas	37	37
Tempo total de processamento	≈7 minutos	≈7 minutos
Intervalo médio entre alertas	≈11-12 segundos	≈11-12 segundos
Alertas até primeira confirmação	13	13
Tempo até primeira confirmação	≈2min23s	≈2min23s

2.4 Hipóteses Confirmadas

2.4.1 Método Fixed

O método Fixed apresentou **múltiplas confirmações** de diferentes tipos de hipóteses:

- Advanced Persistent Threats (APT) - 85%
- Lateral Movement with Malware - 85% (múltiplas ocorrências)
- Ransomware & Digital Extortion - 85%
- APT Data Theft - 85%
- Malware Deployment - 85%
- Targeted Intrusion Campaign - 85%
- Major Breach with Impact - 85%

2.4.2 Método Adaptativo

O método Adaptativo apresentou **apenas uma confirmação**:

- Major Breach with Impact - 85% (auto)

Observação Crítica: Apesar de ambas as execuções terem identificado duas janelas com o mesmo padrão (EXFILTRATION → IMPACT, 3 alertas, phase_score=15), o método Adaptativo confirmou apenas a primeira janela, demonstrando capacidade de adaptação e evitando falsos positivos.

3 Agent 2 - Graph Reporter

O comportamento do Agent 2 foi consistente em ambas as execuções, com pequenas variações nos tokens do LLM:

Tabela 5: Comparação do Agent 2

Métrica	Fixed	Adaptativo
Provider	Anthropic	Anthropic
Threshold	0.85	0.85
Enriquecimento (assets/CVEs/IoCs)	3/0/2	3/0/2
LLM Tokens (prompt/completion)	465/776	465/843
Tempo de análise LLM	≈8s	≈8s
Total processamento	≈10s	≈10s

4 Análise de Performance do Orquestrador

O orquestrador (`_main_`) apresentou comportamento idêntico em ambas as execuções:

Tabela 6: Performance do Orquestrador

Componente	Tempo de bootstrap	Porta
SSE Server	2 segundos	5001
Texer	2 segundos	5002
Backend FastAPI	9 segundos	8000
Agent 1 callback	Imediato	8002
Tempo total de orquestração	42 segundos	-

5 Vantagens e Desvantagens

5.1 Método Fixed

Vantagens	Desvantagens
Comportamento previsível	Pode gerar múltiplas confirmações
Fácil de depurar	Menos eficiente em padrões repetidos
Janelas consistentes	Não se adapta ao contexto

5.2 Método Adaptativo

Vantagens	Desvantagens
Evita falsos positivos	Comportamento menos previsível
Ajusta-se dinamicamente ao fluxo	Mais complexo de depurar
Mais eficiente para ataques em fases	Requer lógica adaptativa robusta

6 Conclusão

A análise comparativa demonstra que ambos os métodos são capazes de processar corretamente os 37 alertas do dataset e detectar o incidente crítico Major Breach with Impact. No entanto:

- **Método Fixed:** Detectou e reportou **10+ hipóteses diferentes**, gerando múltiplos relatórios.
- **Método Adaptativo:** Detectou e reportou **apenas a hipótese principal**, evitando redundâncias.

Recomendação:

O **Método Adaptativo** é superior para ambientes de produção por sua capacidade de reduzir **falsos positivos** e **ruído**, focando os recursos da equipe de segurança nos incidentes mais relevantes.

Apêndice: Evidências dos Logs

Log do Modo Adaptativo

```
2026-05-20 14:09:52 [INFO] [agent1.window_manager]
[WindowManager] mode=adaptive
```

Log da Confirmação (Modo Adaptativo)

```
2026-05-20 14:12:20 [INFO] [agent1.hypothesis_graph]
*** AUTO-CONFIRMED: Major Breach with Impact (score=0.850, evidence=1) ***
```

Log da Segunda Janela (sem confirmação)

```
2026-05-20 14:12:35 [INFO] [agent1.main]
Window evidence | window_id=8570648a | phases=['EXFILTRATION', 'IMPACT']
| phase_score=15 | alert_count=3
```